

Panduan Dosen Lab 09 - Gradio dan evaluasi sentimen

Repo materi: [SeedFlora/meet9CloudService](#) · **durasi contoh:** 100 menit · **jalur wajib:** Python lokal tanpa akun · **jalur pilihan:** DistilBERT dan Hugging Face Space bila layanan tersedia. Mahasiswa menerima [modul dengan kunci lengkap](#), sehingga nilai praktik ditentukan oleh bukti run dan penjelasan hasil milik mereka, bukan hafalan kode.

Hasil belajar dan alur kerja nyata

Mahasiswa memisahkan data latih, fungsi prediksi, aturan ambang keputusan, UI, dan evaluasi. Kasusnya adalah triase ulasan pelanggan: tim operasional membutuhkan label awal dan bukti kapan skor tidak cukup untuk keputusan otomatis. Jelaskan sejak awal bahwa 24 sampel latihan adalah bahan eksperimen, bukan model produksi.

Persiapan sebelum kelas

1. Buka root repo ini di PowerShell atau terminal Bash. Pastikan Python 3, port 7860 kosong, dan internet tersedia hanya saat instalasi pertama.
2. PowerShell: `python -m venv .venv; .\.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt`. Bash: `python3 -m venv .venv; .venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt`.
3. Jalankan `.\.venv\Scripts\python core.py` dan `.\.venv\Scripts\python -B tests\challenge.py` (atau path Bash setara). Harapkan `sanity check` lulus dan **9 PASS, 0 FAIL**. Uji ini tidak mengunduh DistilBERT.
4. Jalankan `.\.venv\Scripts\python app.py`; buka <http://127.0.0.1:7860>. Pastikan halaman memuat input, radio model, slider, panel probabilitas, panel JSON, dan tabel token.
5. Siapkan dua terminal: satu untuk server, satu untuk test/perintah. Jangan jalankan Gradio ganda di port 7860. Lihat [panduan Git](#) dan minta mahasiswa memakai repo milik sendiri.

Pada komputer verifikasi, baseline, UI Gradio **6.29.0** sesuai `requirements.txt`, dan checker 9 PASS semuanya lulus. Jalankan checker lagi pada mesin kelas untuk mendeteksi perbedaan lingkungan.

Rencana mengajar menit demi menit

Menit	Demo dosen	Tindakan mahasiswa	Bukti/pertanyaan
0-10	Tunjukkan <code>training.tsv</code> dan struktur <code>core.py/app.py</code> .	Hitung contoh dan label.	Mengapa data latih bukan data evaluasi?
10-25	Jalankan <code>core.py</code> , baca tokenisasi dan smoothing.	Jalankan <code>sanity check</code> .	Output lulus dan 24 contoh.
25-45	Jalankan UI; uji kalimat positif dan negatif.	Isi dua input dan catat skor.	Screenshot kedua hasil dan token.
45-60	Naikkan ambang 0,5 → 0,9 pada teks yang sama.	Bandingkan skor serta <code>Detail.decision</code> .	Skor tetap, keputusan berubah.
60-70	Kosongkan input dan jelaskan pesan validasi.	Uji input kosong/model salah lewat checker.	Error terstruktur, server tetap hidup.
70-85	Jalankan <code>tests/challenge.py</code> .	Catat 9 PASS dan jawab pertanyaan.	Jelaskan tiap check; bukan sekadar salin output.
85-100	Bahas batas model, opsi DistilBERT, Git.	Simpan laporan, screenshot sendiri, push.	Repo mahasiswa dan refleksi.

Kunci demo langkah demi langkah

- 1. Data.** `Get-Content .\training.tsv | Select-Object -First 5` menunjukkan header dan contoh positive. `core.py` memuat 24 baris, memisahkan kata dengan regex Unicode, dan membangun frekuensi per label. Jika TSV diubah menjadi satu label saja, `load_training()` kini memberi error yang jelas; diskusikan mengapa klasifier dua kelas perlu kedua label.
- 2. Baseline.** `.\.venv\Scripts\python core.py` menampilkan Baseline terlatih; `sanity check lulus..` Dua `assert` hanya pemeriksaan dasar. Jangan menyebutkan metrik akurasi.
- 3. Prediksi.** Di browser pilih **Baseline lokal** dan ambang 0,5. layanan ini cepat dan membantu memberi skor positif sekitar **0,8986**, `decision=positive`. aplikasi sering gagal dibuka memberi skor negatif sekitar **0,8545**. Bila nilai berubah setelah mahasiswa menyunting data, fokus pada arah keputusan dan alasan perubahan.
- 4. Ambang.** Teks positif yang sama pada ambang 0,9 tetap punya probabilitas positif sekitar 0,8986, tetapi `decision=negative`. Panel Gradio Label menonjolkan kelas dengan probabilitas terbesar; panel JSON berisi keputusan menurut ambang. Minta mahasiswa menjelaskan beda skor dan aturan bisnis sebelum melihat kunci.
- 5. Validasi.** Input kosong menghasilkan `Detail.error = Masukkan teks terlebih dahulu..` `analyze("uji", "model tak dikenal", 0.5)` juga mengembalikan error. Mode DistilBERT hanya pilihan tambahan; jika dependency/checkpoint tidak tersedia, jangan menahan kelas.
- 6. Pemeriksa.** `.\.venv\Scripts\python -B tests\challenge.py` memeriksa sembilan syarat: 24 contoh dan dua label, tokenisasi, skor dua polaritas, perubahan keputusan pada 0,9, keluaran UI, input kosong, mode salah, serta TSV dapat dimuat. **9 PASS, 0 FAIL** berarti jalur baseline teruji; kualitas model pada data nyata tetap perlu evaluasi terpisah.

Cloud Notes — Sentiment Demo

Bandingkan baseline Naive Bayes lokal dengan DistilBERT English optional.

Teks

layanan ini cepat dan membantu

Model

☒ Baseline lokal
 ☐ DistilBERT English

Ambang positive

0.10.50.9

Analisis

Probabilitas

positive

positive 98%

negative 18%

Detail

```

1 {
2   "model": "Baseline lokal",
3   "decision": "positive",
4   "positive_probability": 0.8986,
5   "threshold": 0.5,
6   "training_samples_baseline": 24,
7   "note": "Baseline kelas dilatih dengan data kecil; angka probabilitas bukan jaminan akurasi."
8 }

```

TOKEN yang terlihat baseline

Token	Frekuensi +	Frekuensi -
layanan	1	1
ini	4	3
cepat	2	0
dan	3	2
membantu	1	0

Examples

layanan ini cepat dan membantu

aplikasi sering gagal dibuka

this service is fast

Runs API を介して使用 Gradio で作成 設定

UI Gradio sesudah prediksi nyata

Command/tindakan: `python app.py` kemudian klik **Analisis**. **Fungsi:** menunjukkan aliran input ke model dan tiga keluaran. **Cara kerja:** Gradio memanggil `analyze`, model menghitung skor, JSON menampilkan ambang/keputusan. **Baca hasil:** sekitar 0,8986 untuk contoh positif pada ambang 0,5.

Cloud Notes — Sentiment Demo

Bandingkan baseline Naive Bayes lokal dengan DistilBERT English optional.

Teks

layanan ini cepat dan membantu

Model

☒ Baseline lokal ☐ DistilBERT English

Ambang positif

0.1 0.9

Analisis

Probabilitas

positive

positive 98%

negative 18%

Detail

```

1 {
2   "model": "Baseline lokal",
3   "decision": "negative",
4   "positive_probability": 0.8986,
5   "threshold": 0.9,
6   "training_samples_baseline": 24,
7   "note": "Baseline kelas dilatih dengan data kecil; angka probabilitas bukan jaminan akurasi."
8 }

```

TOKEN yang terlihat baseline

TOKEN	Frekuensi +	Frekuensi -
layanan	1	1
ini	4	3
cepat	2	8
dan	3	2
membantu	1	8

Examples

layanan ini cepat dan membantu aplikasi sering gagal dibuka this service is fast

Runs API を介して使用 Gradio で作成

UI Gradio pada ambang 0,9

Command/tindakan: ubah slider menjadi 0,9 dan klik lagi. **Fungsi:** memperlihatkan aturan keputusan. **Cara kerja:** `decide()` membandingkan skor dengan ambang tanpa training ulang. **Baca hasil:** skor sama, `decision=negative`.

Lab 09 | keluaran perintah yang diuji

```
$ .\venv\Scripts\python -B tests\challenge.py
```

```

PASS data memuat dua label dan 24 contoh
PASS tokenisasi tidak peka huruf besar
PASS probabilitas positif terukur
PASS probabilitas negatif terukur
PASS ambang bisnis mengubah keputusan tanpa melatih ulang
PASS UI mengembalikan keputusan dan token
PASS input kosong diberi pesan
PASS model tak dikenal ditolak
PASS data TSV dapat dimuat lagi
challenge: 9 PASS, 0 FAIL

```

Cuplikan output aktual; ditata ulang agar terbaca pada modul.

Hasil checker baseline Lab 09

Command: `.\venv\Scripts\python -B tests\challenge.py`. **Fungsi:** verifikasi data/model/UI sebelum penilaian. **Cara kerja:** sembilan pemeriksaan otomatis dijalankan tanpa mengunduh DistilBERT. **Baca hasil:** 9 PASS, 0 FAIL; keluaran aktual ditata ulang agar terbaca.

Kunci pertanyaan dan diskusi

1. Skor yang tinggi pada kalimat yang mirip data latih tidak membuktikan generalisasi; perlu data uji terpisah dan metrik precision, recall, confusion matrix.
2. Ambang lebih tinggi biasanya mengurangi keputusan positif; false positive dapat turun, false negative dapat naik. Tradeoff harus ditentukan sesuai biaya salah klasifikasi.
3. Prediksi pertama DistilBERT memerlukan unduhan bila belum ada cache, load bobot, dan inisialisasi; objek `_transformer` disimpan sehingga berikutnya lebih cepat.

4. Model Inggris pada teks Indonesia adalah perbandingan lintas bahasa yang tidak terkendali. Gunakan set evaluasi bahasa yang sama serta metrik yang sama sebelum menyimpulkan.

Penilaian dan penyelesaian masalah

Nilai bukti praktik: dua teks dan ambang (30%), penjelasan skor vs keputusan (25%), validasi dan checker (20%), analisis keterbatasan (15%), laporan/Git rapi (10%). Jika port 7860 bentrok, hentikan proses Gradio lama. Jika install gagal, cek interpreter/venv dan ulangi `python -m pip install -r requirements.txt`; jangan menginstal DistilBERT untuk menyelesaikan baseline. Jika screenshot kosong, tunggu UI selesai memuat sebelum mengambilnya. Sembunyikan token atau ulasan pribadi dari laporan. Setelah kelas, hentikan server dengan `Ctrl+C`.

Bukti visual tambahan untuk demo

Cloud Notes — Sentiment Demo

Bandingkan baseline Naive Bayes lokal dengan DistilBERT English opsional.

Teks

Contoh: layanan ini cepat dan membantu

Model

☒ Baseline lokal ☐ DistilBERT English

Ambang positive

0.1 0.5 0.9

Analisis

Probabilitas

Detail

Token yang terlihat baseline

Token	Frekuensi +	Frekuensi -
layanan ini cepat dan membantu		
aplikasi sering gagal dibuka		
this service is fast		

APIを介して使用 · Gradioで作成 · 設定

UI Gradio sebelum analisis

Command: `.\venv\Scripts\python app.py`, lalu buka port 7860. **Fungsi:** mengenalkan kontrol. **Cara kerja:** Gradio menyusun Textbox, Radio, Slider, tombol, Label, JSON, dan tabel. **Baca hasil:** form siap menerima teks.

Cloud Notes — Sentiment Demo

Bandingkan baseline Naive Bayes lokal dengan DistilBERT English optional.

Teks

aplikasi sering gagal dibuka

Model

☒ Baseline lokal ☐ DistilBERT English

Ambang positive

0.1 0.9 0.5

Analisis

Probabilitas

negative

negative 85%

positive 15%

Detail

```

1 {
2   "model": "Baseline lokal",
3   "decision": "negative",
4   "positive_probability": 0.1455,
5   "threshold": 0.5,
6   "training_samples_baseline": 24,
7   "note": "Baseline kelas dilatih dengan data kecil; angka probabilitas bukan jaminan akurasi."
8 }

```

Token yang terlihat baseline

Token	Frekuensi +	Frekuensi -
aplikasi	2	1
sering	0	1
gagal	0	1
dibuka	0	1

Examples

layanan ini cepat dan membantu aplikasi sering gagal dibuka this service is fast

APIを介して使用 Gradioで作成 設定

Hasil negatif

Command/tindakan: isi **aplikasi sering gagal dibuka** dan klik **Analisis**. **Fungsi:** membandingkan polaritas. **Cara kerja:** token negatif menggeser skor Naive Bayes. **Baca hasil:** label negatif sekitar 0,8545 pada data bawaan; gambar dari praktik sebelumnya.

Cloud Notes — Sentiment Demo

Bandingkan baseline Naive Bayes lokal dengan DistilBERT English optional.

Teks

Contoh: layanan ini cepat dan membantu

Model

☒ Baseline lokal ☐ DistilBERT English

Ambang positive

0.1 0.9 0.9

Analisis

Probabilitas

Detail

```

1 {
2   "error": "Masukkan teks terlebih dahulu."
3 }

```

Token yang terlihat baseline

Token	Frekuensi +	Frekuensi -
-------	-------------	-------------

Examples

layanan ini cepat dan membantu aplikasi sering gagal dibuka this service is fast

APIを介して使用 Gradioで作成 設定

Validasi input kosong

Command/tindakan: kosongkan Textbox dan klik **Analisis**. **Fungsi:** menguji validasi UI. **Cara kerja:** `analyze` memberi `Detail.error` tanpa mematikan server. **Baca hasil:** pesan agar teks dimasukkan; gambar dari praktik sebelumnya.